

## Лабораторная работа № 3

Тема: Управление дисковой подсистемой в ОС Linux: создание разделов и форматирование.

Цель:

1. Научиться безопасно подключать дополнительные накопители к виртуальной машине.
2. Освоить утилиты инвентаризации и разметки дисков в CLI Linux (lsblk, fdisk, mkfs, df).
3. Изучить процесс создания разделов на базе современной таблицы GPT и их высокоуровневого форматирования.

Используемое ПО: Гипервизор (VirtualBox / VMware), ранее созданная ВМ Linux (Debian/Ubuntu).

### ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Операции с дисками несут риск уничтожения данных и загрузчика ОС.
- Шаг 0 (Обязательный): Перед началом работы выключите ВМ и сделайте снапшот состояния системы с именем Before-Disk-Lab.
- Все учебные операции выполняются СТРОГО над новым, дополнительным диском. Изменять системный диск (sda) запрещено!

### ЗАДАНИЕ:

#### 1. Подключение нового виртуального жесткого диска.

Выключите вашу виртуальную машину Linux.

Зайдите в настройки ВМ → раздел «Носители» / «Хранилище» (Storage).

Добавьте к контроллеру (SATA/SCSI) новый виртуальный жесткий диск:

- Тип: Динамический.
- Размер: 10 ГБ.

Запустите виртуальную машину и войдите в систему под учетной записью администратора (root или через sudo).

## 2. Инвентаризация и определение диска в CLI.

Откройте терминал и выполните команду для просмотра структуры дисков:

```
lsblk
```

Найдите в списке ваш новый диск объемом 10 ГБ. Запишите его имя устройства в Linux (скорее всего, это будет sdb).

Убедитесь, что на нем пока нет разделов (в отличие от системного sda, у которого есть sda1, sda2 и т.д.).

## 3. Создание таблицы разделов GPT и новых разделов.

Для разметки диска используйте интерактивную утилиту fdisk (например, `sudo fdisk /dev/sdb`). Вам необходимо разделить диск 10 ГБ на два независимых раздела:

Разметка: Создайте на диске новую современную таблицу разделов GPT (команда `g` в fdisk).

Раздел №1 (Учебный): \* Создайте новый раздел (команда `n`).

Задайте ему размер 4 ГБ (при указании последнего сектора введите +4G).

Раздел №2 (Для данных):

Создайте второй раздел на всё оставшееся пространство диска (около 6 ГБ).

Сохранение: Примените изменения и выйдите из утилиты (команда `w`).

Снова выполните `lsblk` и убедитесь, что появились логические устройства sdb1 и sdb2.

## 4. Высокоуровневое форматирование (Создание файловой системы)

Чтобы операционная система могла хранить файлы, разделы нужно отформатировать.

Отформатируйте первый раздел (sdb1) в современную стандартную для Linux файловую систему ext4:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Отформатируйте второй раздел (sdb2) в файловую систему XFS (часто используется на серверах):

```
sudo mkfs.xfs /dev/sdb2
```

### Отчет должен содержать следующие пункты:

- Скриншоты-подтверждения (с краткими подписями)
- Скриншот вывода команды `lsblk` ДО разметки диска (когда виден только пустой `sdb`).
- Скриншот процесса создания разделов внутри утилиты `fdisk` (или скриншот финального сохранения таблицы `w`).
- Скриншот вывода команды `lsblk` и выполнения команд `mkfs` ПОСЛЕ успешного форматирования разделов.

## Шпаргалка: Управление дисками в Linux

 **Главное правило:** Все команды по изменению дисков требуют прав суперпользователя. Используйте `sudo` перед каждой командой. Ошиблись в имени диска (например, перепутали `sdb` и `sda`) — уничтожили систему. Будьте внимательны!

### Часть 1. Инвентаризация (Посмотреть, что есть в системе)

- **`lsblk`** — показать дерево всех дисков и разделов. Самая удобная команда для проверки:

```
sudo lsblk
```

- **`sudo fdisk -l`** — вывести подробный список всех дисков и их таблиц разделов.
- **`sudo blkid`** — показать уникальные UUID разделов и типы их файловых систем (помогает проверить, отформатирован ли диск).

### Часть 2. Разметка диска в утилите `fdisk`

Для запуска разметки конкретного диска (например, `sdb`) выполните:

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

*Утилита перейдет в интерактивный текстовый режим управления.*

#### Основные горячие клавиши внутри `fdisk`:

- `g` — создать новую пустую таблицу разделов **GPT** (требуется по заданию).
- `n` — создать **новый раздел** (New partition).

- fdisk спросит номер раздела (нажимаем Enter для по умолчанию: 1, 2...).
- fdisk спросит первый сектор (нажимаем Enter для по умолчанию).
- fdisk спросит последний сектор (размер): для первого раздела вводим **+4G** (4 Гигабайта), для второго нажимаем Enter (займет всё оставшееся место).
- p — вывести на экран текущую таблицу разделов (проверить, что получилось перед сохранением).
- d — удалить раздел (если случайно ошиблись в размерах).
- w — **сохранить изменения** и выйти из утилиты (Write). *До нажатия w на диске ничего не меняется.*
- q — выйти без сохранения изменений (Quit). Полезно, если запутались и хотите начать заново.

### Часть 3. Высокоуровневое форматирование (Создание ФС)

После выхода из fdisk (командой w) в системе появляются новые логические устройства: /dev/sdb1 и /dev/sdb2.

- **Создание файловой системы ext4 (на первом разделе):**

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

- **Создание файловой системы XFS (на втором разделе):**

```
sudo mkfs.xfs /dev/sdb2
```

- 

### Как проверить финальный результат?

Снова запустите команду:

```
sudo lsblk -f
```

(Флаг *-f* дополнительно отобразит типы файловых систем. Студент должен увидеть, что напротив sdb1 написано ext4, а напротив sdb2 — xfs).

### Если что-то пошло не так

Если случайно отформатирован не тот диск или удалён системный раздел, всегда есть созданный на Шаг 0 снимок.

- **Решение:** Выключить VM → В интерфейсе гипервизора выбрать снимок Before-Disk-Lab → Нажать «Восстановить» (Restore)

## **Дополнительное задание: Управление дисковой подсистемой в Windows Server (RAID и зеркалирование)**

**Цель задания:** Научиться инициализировать диски, выбирать стиль разметки (GPT) и создавать отказоустойчивые программные массивы (аналоги RAID-1) средствами операционной системы Windows Server.

**Подготовка (Шаг 0):** 1. Полностью выключите учебную VM Windows Server. 2. Сделайте базовый снимок системы с именем Before-WS-Disk-Lab. 3. Зайдите в настройки VM → «Носители» и добавьте **два новых виртуальных жестких диска** одинакового размера (например, **по 5 ГБ каждый**). 4. Запустите VM Windows Server и войдите под учетной записью Администратор.

### **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ СТУДЕНТАМИ**

#### **Шаг 1: Инициализация дисков в Управлении дисками**

1. Откройте утилиту «Управление дисками». Для этого нажмите Win + R, введите diskmgmt.msc и нажмите Enter (или кликните правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» и выберите «Управление дисками»).
2. Система автоматически обнаружит новые накопители и предложит их инициализировать.
3. **Задание:** Выберите для обоих дисков современный стиль разделов **GPT (Таблица с GUID разделов)** и нажмите ОК. Обратите внимание, что диски перешли в статус «В сети», но их пространство еще «Не распределено».

#### **Шаг 2: Создание отказоустойчивого зеркального тома (Программный RAID-1)**

В соответствии с Лекцией №3, для обеспечения надежности хранения данных используется зеркалирование (RAID-1). Нам нужно объединить два диска по 5 ГБ так, чтобы данные записывались на них одновременно.

1. Кликните правой кнопкой мыши по нераспределенному пространству первого нового диска.
2. В контекстном меню выберите **«Создать зеркальный том» (New Mirrored Volume)**.
3. В открывшемся Мастере нажмите «Далее», а на этапе выбора дисков **добавьте второй новый диск** в правое окошко («Выбраны»).
4. Обратите внимание на размер тома: несмотря на то, что выбрано два диска по 5 ГБ, общий доступный размер тома останется **5 ГБ** (так как диски дублируют друг друга). Нажмите «Далее».
5. Назначьте a letter (букву) для нового диска (например, **E:**).

6. На этапе форматирования выберите стандартную файловую систему **NTFS**, а в поле «Метка тома» введите **Data-Mirror**. Поставьте галочку «Быстрое форматирование».

7. Нажмите «Готово». Система выдаст предупреждение о том, что диски будут преобразованы из *базовых* в *динамические*. Подтвердите действие.

8. Дождитесь окончания процесса «Ресинхронизация». Цвет полосы над дисками изменится на бордовый (указывающий на зеркальный том).

### Шаг 3: Проверка работы в CLI (PowerShell)

Администратор должен уметь проверять состояние дисков не только глазами, но и через консоль.

1. Откройте PowerShell от имени Администратора.
2. Выполните команду для вывода списка логических дисков:

```
Get-Volume
```

3. Убедитесь, что в списке присутствует диск E с меткой Data-Mirror, файловой системой NTFS и статусом Healthy (Здоров).

4\*. В командной строке выполните:

```
C:\Users\user>diskpart

Microsoft DiskPart, версия 10.0.19041.964

(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).
На компьютере: DESKTOP-AP5FEM0

DISKPART> list volume

Том    ###  Имя  Метка      ФС      Тип      Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0   F    arhiv1000GB NTFS    Простой то  931 G6  Исправен
Том 1   C
Том 2           FAT32    Раздел      100 M6  Исправен  Загрузоч
Системны

DISKPART> exit

Завершение работы DiskPart...

C:\Users\user>
```



### ЧТО ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ОТЧЕТ ПО WINDOWS SERVER:

1. Скриншот окна «Управление дисками» после завершения работы. На нем должно быть четко видно, что Диск 1 и Диск 2 стали «Динамическими», объединены в один том E: (Data-Mirror) и подсвечены цветом зеркального тома.
2. Скриншот окна PowerShell с результатом выполнения команды Get-Volume.

3. **Ответ на контрольный вопрос:** \* *Вопрос:* «Вы объединили два диска по 5 ГБ в зеркальный том. Почему в проводнике Windows доступно только 5 ГБ свободного места, а не 10 ГБ? Какую главную цель преследует сисадмин, создавая такой массив?»

 **Шпаргалка для студентов:**

- Если случайно выбрали стиль разметки MBR вместо GPT, можно кликнуть правой кнопкой мыши по названию диска (где написано *Диск 1*) и выбрать «*Преобразовать в GPT-диск*» (это возможно только пока на диске нет разделов).
- Статус «**Ресинхронизация**» — это нормальное состояние для только что созданного зеркала. Система копирует служебную информацию, чтобы диски стали идентичными. Нужно просто подождать 1-2 минуты.